

추천 시스템 1 (코드)

```
4
5 -- 추천 시스템 1
6 -- 1. 추천시스템 이름 : "믿고사는 인증템"
7 -- 2. 추천 시스템의 테마
8 --   (1) 많은 사용자에게 평가받고, 높은 평점을 유지한 '검증된 상품'을 추천하는 시스템
9 --   (2) 단순 평점이 아닌 리뷰수 까지 반영하여 신뢰도를 고려하였다.
10 -- 3. 구현로직
11 --   (1) 평점과 리뷰수를 결합한 trust_score를 사용
12 --   (2) 리뷰수가 적은 상품의 과대평가를 방지하기위해 기준값을 100으로 적용함
13
14 WITH base AS (
15     SELECT
16         product_name,
17         SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,
18         rating_count
19     FROM `project2.amazon`
20 )
21
22 SELECT
23     product_name,
24     rating,
25     rating_count,
26     rating * (rating_count / (rating_count + 100)) AS trust_score
27 FROM base
28 ORDER BY trust_score DESC
29 LIMIT 10;
30 -- 4.결과
31 --   (1) 리뷰수와 평점이 모두 높은 상품이 상위에 위치함
32 --   (2) 실제 사용자들에게 검증된 인기 상품을 추천할 수 있음
33
```

추천 시스템 1 (결과)

← 쿼리 결과

+ 대화 만들기

결과 저장 ▾

다음에서 열기 ▾



작업 정보 **결과** 시각화 JSON 실행 세부정보 실행 그래프

행	product_name ▾	rating ▾	rating_count ▾	trust_score ▾	
1	Swiffer Instant Electric Water Heater Faucet Tap Home-Kitchen Instantaneous Water Heater Tank less for Tap, LED Electric Head Water	4.8	53803	4.791095115299...	
2	Instant Pot Air Fryer, Vortex 2QT, Touch Control Panel, 360° EvenCrisp™ Technology, Uses 95 % less Oil, 4-in-1 Appliance: Air Fry, Roast,	4.8	3964	4.681889763779...	
3	Spigen EZ Fit Tempered Glass Screen Protector for iPhone 14 Pro Max - 2 Pack (Sensor Protection)	4.7	7779	4.640347759868...	
4	Sony Bravia 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV KD-65X74K (Black)	4.7	5935	4.622120961060...	
5	Redgear MP35 Speed-Type Ga...	4.6	33434	4.586282578875...	
6	Spigen EZ Fit Tempered Glass	4.6	26603	4.582773471145...	

추천 시스템 2 (코드)

```
34 -- 추천 시스템 2
35 -- 1.추천 시스템 이름: "가성비 꿀템 추천"
36 -- 2.추천 시스템의 테마
37 --   (1) 할인율이 높으면서 평점도 높은 '가성비 상품'을 추천하는 시스템
38 --   (2) 가격 대비 만족도가 높은 상품을 찾는 데 목적
39 -- 3. 구현 로직
40 --   (1) 평점과 할인율을 공한 value_score를 사용하였다.
41 --   (2) 두요소가 모두 높은 경우에만 높은 점수를 가지도록함
42
43
44 WITH base AS (
45     SELECT
46         product_name,
47         SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,
48         discount_percentage
49     FROM `project2.amazon`
50 )
51
52 SELECT
53     product_name,
54     rating,
55     discount_percentage,
56     rating * discount_percentage AS value_score
57 FROM base
58 ORDER BY value_score DESC
59 LIMIT 10;
60 -- 4. 결과
61 --   (1) 할인율과 평점이 모두 높은 상품이 사상위에 위치하였다.
62 --   (2) 실질적으로 '싸고 좋은 상품'을 선별할 수 있다.
63
```

추천 시스템 2 (결과)

← [퀴리 결과](#)

+ 대화 만들기

결과 저장 ▼

다음에서 열기

[작업 정보](#)
[결과](#)
[시각화](#)
[JSON](#)
[실행 세부정보](#)
[실행 그래프](#)

행	product_name	rating	discount_percent...	value_score	
1	rtss [2 Pack] Mini USB C Type C Adapter Plug, Type C Female to USB A Male Charger Charging Cable Adapter Converter compatible for	4.3	0.94	4.042	
2	Syncwire LTG to USB Cable for Fast Charging Compatible with Phone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6S/ 7/8/ X/XR/XS Max/ 11/12/ 13 Series and Pad Air/Mini, Pod &	5.0	0.8	4.0	
3	LAPSTER 12pcs Spiral Cable Protectors for Charger, Wires, Data Charger Cable Protector for Computers, Cell Phones etc.(Grey)	4.4	0.9	3.960000000000...	
4	Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus 1.83" Smart Watch with Bluetooth Calling, AI Voice Assistance, 100 Sports Modes IP67 Rating, 240*280	4.2	0.91	3.822000000000...	

추천 시스템 3 (코드)

```
64 -- 추천시스템 3
65 -- 1. 추천시스템 이름: "취향 저격 카테고리"
66 -- 2. 추천시스템의 테마
67 --   (1)카테고리별로 인기 있는 상품을 추천하는 시스템
68 --   (2)사용자의 관심 분야에 맞는 상품을 제공하는 것을 목표
69 -- 3. 구현로직
70 --   (1) 카테고리 기준으로 정렬하고, 평점과 리뷰 수를 함께 고려하였다.
71 --   (2) 최소 리뷰 수 조건을 통해 신뢰도를 확보하였다.
72
73 SELECT
74     category,
75     product_name,
76     SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,
77     rating_count
78 FROM `project2.amazon`
79 ORDER BY category, rating_count DESC
80 LIMIT 10;
81 -- 4.결과
82 --   (1) 각 카테고리 내에서 인기 상품이 상위에 노출되었다.
83 --   (2) 사용자 맞춤형 추천이 가능하였다.
84 --
```

추천 시스템 3 (결과)

← 쿼리 결과

+ 대화 만들기

결과 저장 ▾

다음에서 열기 ▾

작업 정보 **결과** 시각화 JSON 실행 세부정보 실행 그래프

행	category ▾	product_name ▾	rating ▾	rating_count ▾
1	Car&Motorbike CarAccessories InteriorAccessories AirPurifiers&Ionizers	Reffair AX30 [MAX] Portable Air Purifier for Car, Home & Office Smart Ionizer Function H13 Grade True HEPA Filter [Internationally Tested]	3.8	1118
2	Computers&Accessories Accessories&Peripherals Adapters USBtoUSBAdapters	rtts [2 Pack] Mini USB C Type C Adapter Plug, Type C Female to USB A Male Charger Charging Cable Adapter Converter compatible for	4.3	4426
3	Computers&Accessories Accessories&Peripherals Adapters USBtoUSBAdapters	Kanget [2 Pack] Type C Female to USB A Male Charger Charging Cable Adapter Converter compatible for iPhone 14, 13, 12,11 Pro	4.0	1540
4	Computers&Accessories Accessories&Peripherals Audio&VideoAccessories PCHeadsets	Hp Wired On Ear Headphones With Mic With 3.5 Mm Drivers, In-Built Noise Cancelling, Foldable And Adjustable For Laptop/Pc/Office/Home/ 1	3.5	7222

추천 시스템 4 (코드)

```
86 -- 추천시스템 4
87 -- 1. 추천시스템 이름: " 진짜들만 아는 숨은 꿀템"
88 -- 2. 추천시스템의 테마
89 --     (1) 평점은 높으나 리뷰수가 적은 '숨은 좋은 상품'을 추천하는 시스템
90 --     (2) 아직 대중화 되지 않은 우수 상품을 발굴하는것이 목적
91 -- 3. 구현로직
92 --     (1) 평점을 로그 기반으로 조정한 hidden_score를 사용
93 --     (2) 리뷰 수 증가에 따른 영향력을 완만하게 반영
94
95 WITH base AS (
96     SELECT
97         product_name,
98         SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,
99         rating_count
100     FROM `project2.amazon`
101 )
102
103 SELECT |
104     product_name,
105     rating,
106     rating_count,
107     rating / LOG(rating_count) AS hidden_score
108 FROM base
109 WHERE rating >= 4
110     AND rating_count >= 10
111 ORDER BY hidden_score DESC
112 LIMIT 10;
113 -- 4. 결과
114 --     (1) 평점은 높지만 리뷰수가 적은 상품이 상위에 위치
115 --     (2) 숨겨진 우수 상품을 효과적으로 탐색
```

🟢 쿼리 완료됨

추천 시스템 4 (결과)

← 쿼리 결과 + 대화 만들기 📄 결과 저장 ▼ 🏠 다음에서 열기

작업 정보 결과 시각화 JSON 실행 세부정보 실행 그래프

행	product_name ▼	rating ▼	rating_count ▼	hidden_score ▼	
1	!!1000 Watt/2000-Watt Room Heater!! Fan Heater!!Pure White!!HN-2500!!Made in India!!	4.5	11	1.876645761409...	
2	7SEVEN® Compatible for Tata Sky Remote Original Set Top HD Box and Suitable for SD Tata Play setup Box Remote Control	4.3	12	1.730447298841...	
3	Amazon Basics 2 Amp USB Wall Charger & Micro USB Cable (White)	4.4	14	1.667261999435...	
4	Amazon Basics Wireless Mouse 2.4 GHz Connection, 1600 DPI Type - C Adapter Upto 12 Months of Battery Life Ambidextrous Design	5.0	23	1.594644944519...	
5	Portable, Handy Compact Plug-in Portable Digital Electric Heater Fan Wall-Outlet	4.4	17	1.553006945004...	

추천 시스템 5 (코드)

```
--
17 -- 추천시스템 5
18 -- 1. 추천시스템 이름: "허위매물 주의"
19 -- 2. 추천 시스템의 테마
20 --   (1) 할인율은 높지만 평점이 낮은 '위험 상품'을 탐지하는 시스템
21 --   (2) 소비자 피해 가능성이 있는 상품을 식별하는 것이 목적
22 -- 3. 구현로직
23 --   (1) 할인율을 평점으로 나눈 risk_score를 사용
24 --   (2) 할인 대비 만족도가 낮은 상품을 강조
25
26 WITH base AS (
27     SELECT
28         product_name,
29         SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) AS rating,
30         rating_count
31     FROM `project2.amazon`
32 )
33
34 SELECT
35     product_name,
36     rating,
37     rating_count,
38     rating_count / rating AS overhyped_score
39 FROM base
40 ORDER BY overhyped_score DESC
41 LIMIT 10;
42
43 --4. 결과
44 --   (1)할인율은 높지만 평점이 낮은 상품이 상위에 위치
45 --   (2)주의가 필요한 상품을 식별할수 있었다.
46
```

추천 시스템 5 (결과)

작업 정보

결과

시각화

JSON

실행 세부정보

실행 그래프

행	product_name ▾	rating ▾	rating_count ▾	overhyped_score ▾	
1	AmazonBasics Flexible Premium HDMI Cable (Black, 4K@60Hz, 18Gbps), 3-Foot	4.4	426973	97039.31818181...	
2	Amazon Basics High-Speed HD...	4.4	426973	97039.31818181...	
3	Amazon Basics High-Speed HDMI Cable, 6 Feet - Supports Ethernet, 3D, 4K video,Black	4.4	426973	97039.31818181...	
4	AmazonBasics Flexible Premium HDMI Cable (Black, 4K@60Hz, 18Gbps), 3-Foot	4.4	426972	97039.09090909...	
5	boAt Bassheads 100 in Ear Wired Earphones with Mic(Furious Red)	4.1	363713	88710.48780487...	
6	boAt Bassheads 100 in Ear Wired Earphones with Mic(Taffy Pink)	4.1	363713	88710.48780487...	
7	boAt BassHeads 100 in-Ear Wir...	4.1	363711	88710.00000000...	
8	Redmi 9A Sport (Coral Green, 2GB RAM, 32GB Storage) 2GHz Octa-core Helio G25	4.1	313836	76545.36585365...	